

F-test: 모형 전체의 유의성 검정

다음과 같이 독립변수가 2개인 회귀모형을 고려하자.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + u_i \text{ (PRF)}$$

표본(sample)을 통해 추정한 회귀식은 다음과 같다.

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i + \hat{\beta}_2 Z_i + e_i$$

위 회귀모형이 전체로서 종속변수를 얼마나 잘 설명하고 있나(fitting power)를 나타내는 통계량은 R^2 이다.

R^2 는 표본(sample)이 달라지면 다른 값을 가질 것이므로, 연구자가 얻은 R^2 가 통계적으로 얼마나 신뢰성이 있는지를 따져볼 필요가 있다.

R^2 의 통계적 유의성을 파악하기 위해 F-test를 실시한다. 귀무가설과 대립가설은 다음과 같다.

귀무가설(Null hypothesis) $H_0 : R^2 = 0$

대립가설(Alternative hypothesis) $H_1 : R^2 \neq 0$

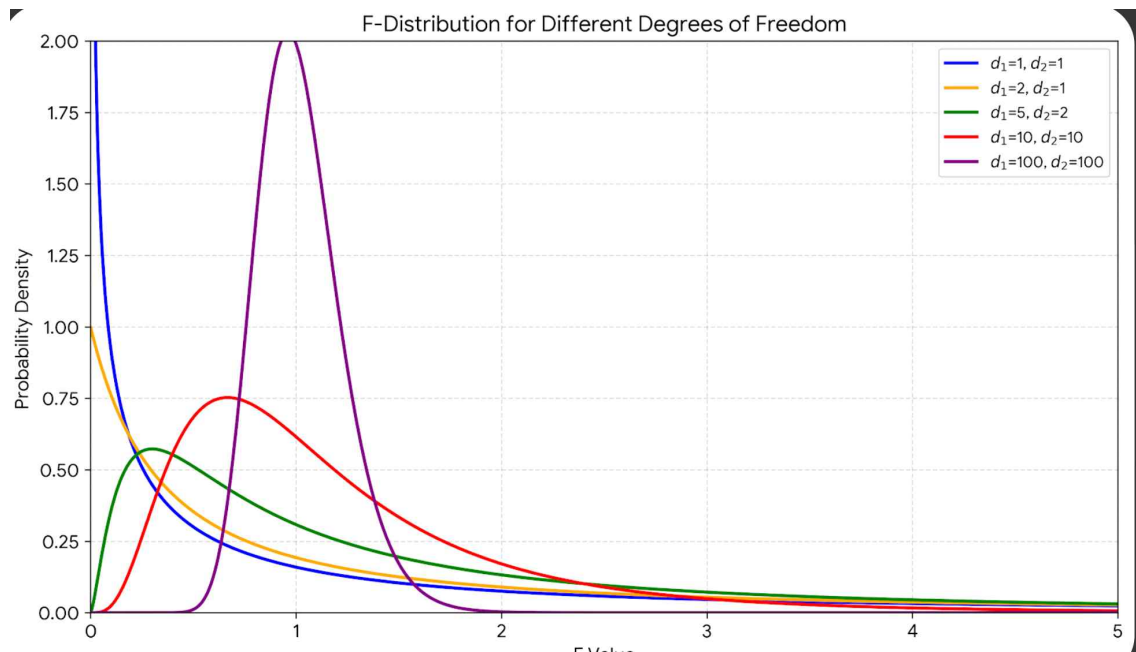
귀무가설이 옳다면, 다음의 F통계량(F-statistic)은 자유도가 $(k, n - k - 1)$ 인 F분포를 따른다. 여기서 k 는 독립변수의 개수, n 은 표본 크기를 나타낸다.

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

위 F-statistic 값이 일정한 기준을 초과하면 귀무가설을 기각하고 대립가설을 채택한다.

F분포는 자유도의 크기에 따라 다음과 같이 오른쪽으로 꼬리가 긴 비대칭 모양을 띈다. 여기서 d_1 은 분자의 자유도, d_2 는 분모의 자유도를 나타낸다. 자유도가 작을 때는 0근처에서 확률밀도가 가장 높고 오른쪽으로 급격히 감소하는 형태이다. 자유도가

커질수록 분포의 봉우리가 오른쪽으로 이동하며 종 모양에 가까워진다. 분자 및 분모의 자유도가 모두 무한대로 커지면, 확률밀도함수는 F값이 1인 지점을 중심으로 대칭에 가까운 정규분포로 수렴한다.



교과서에 따라 F-test를 달리 설명하기도 하는데, 귀무가설을 다음과 같이 나타내기도 한다.

귀무가설(Null hypothesis) $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$

대립가설(Alternative hypothesis) $H_1 : \text{적어도 한 개의 } \beta \text{는 } 0 \text{이 아니다}$

위와 같이 표현한 귀무가설이 옳다면, 독립변수들은 전체적으로 종속변수를 전혀 설명할 수 없고 R^2 는 0이 될 것이므로 귀무가설을 $H_0 : R^2 = 0$ 로 설정한 것과 동일하다.

개별 계수의 통계적 유의성을 따져보는 t-test만으로는 왜 부족한가?

즉 다음의 t-test를 각각 실시하면 $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ 라는 귀무가설을 test하는 것과 동일하지 않나 하는 의문이 있을 수 있다.

귀무가설(Null hypothesis) $H_0 : \beta_1 = 0$

대립가설(Alternative hypothesis) $H_1 : \beta_1 \neq 0$

귀무가설(Null hypothesis) $H_0 : \beta_2 = 0$

대립가설(Alternative hypothesis) $H_1 : \beta_2 \neq 0$

다중회귀분석에서 개별변수의 유의성을 검정하는 t-statistic만으로는 모형 전체의 타당성을 평가하기에 부족한 이유는 (1)통계적 오류의 누적 (2)변수간의 공동 설명력의 존재 가능성을 들 수 있다. F-statistic은 모든 추정 계수가 동시에 0이라는 귀무가설을 단 한 번의 검정으로 평가하여 개별 t-test의 한계를 보완한다.

(1)통계적 오류의 누적

여러 개의 독립변수에 대해 각각 개별적으로 t-test를 실시하면, 실제로는 아무런 영향력이 없는 변수를 유의하다고 잘 못 판단할 확률(1종 오류)이 기하급수적으로 증가한다.

예를 들어, 5% 유의수준에서 t-test를 한다고 하자. 이때 어떤 변수가 실제로는 영향력이 없는데도 ‘유의하다’고 잘 못 판정할 확률은 5%이다. 반대로, 해당 변수가 ‘유의하지 않다’고 올바른 판단을 할 확률은 95%이다.

2번의 t-test를 서로 독립적으로 수행한다면 2개의 변수 모두에 대해 단 한 번의 1종 오류도 범하지 않을 확률은 95% 곱하기 95%가 되어 90.25%로 떨어진다. 독립변수가 많을수록 이 확률은 급격히 감소한다. 따라서 독립변수가 2개인 경우, ‘적어도 하나 이상의 변수가 유의하다’라고 결론을 잘 못 내릴 확률은 $100\% - 90.25\% = 9.75\%$ 로 높아진다.

결론적으로, 개별 변수에 대해 5% 유의수준에서 test를 한다하더라도, 2번의 test를 반복하면 전체 모형 차원에서 1종 오류를 범할 확률은 9.75%로 높아진다. 이와 같은 오류를 범할 확률은 독립변수의 개수가 늘어날수록 급격하게 증가한다.

(2)변수간의 공동 설명력

독립변수들끼리 서로 강한 상관관계를 가지는 다중공선성(multi-collinearity)이 존재하면 개별 t-statistic은 모형의 실제 설명력을 과소평가하는 착시를 일으킨다.

예를 들어, ‘오른 발 신발 크기’와 ‘왼발 신발 크기’를 종속변수인 ‘키’를 설명하는 독립변수로 동시에 투입한다고 해보자. 두 독립변수는 서로가 가진 정보가 거의 같기 때문에 한 변수가 종속변수에 미치는 영향을 제대로 분리해 내지 못한다. 이로 인해 추정치의 오차가 커지고 결과적으로 두 변수 모두 t-statistic이 매우 낮게(통계적 유의성이 낮게)나타날 수 있다. 개별 t-statistic만 보면 두 변수 모두 유의성이 없지만,

두 변수가 공동으로 종속변수를 설명하는 능력 자체는 매우 뛰어나다. F-statistic은 변수들이 공유하는 이러한 전체적인 설명력(모형의 적합도)을 포착하여, 개별 계수들은 비록 유의하지 않더라도 모형 전체는 매우 유의하다는 진단을 가능하게 한다.

결론적으로, 다중회귀분석에서 F-test를 통해 “이 독립변수들의 조합이 전체적으로 종속변수를 설명하는데 유의미한가”를 먼저 확인한다. 그 다음에 개별 t-test를 통해 “이 중에서 어떤 변수가 구체적으로 의미있는 독립적 기여를 하는가”를 파악한다.